

Rapport SAÉ 1.05

Table des matières :

1.Introduction :	2
1.1 Contexte :	2
1.2 Objectifs du projet :	2
1.3 Gains attendus :	2
1.4 : Périmètre du projet :	3
1.5 Parties prenantes :	3
2.Les besoins fonctionnels et non-fonctionnels :	3
2.1 Les besoins fonctionnels :	3
2.1.1 Pour les étudiants :	3
2.1.2 Pour les bibliothécaires :	3
2.1.3 Pour les administrateurs :	4
2.2 Les besoins non-fonctionnels :	4
2.2.1 : Accessibilité :	4
2.2.2 : Entretien :	4
2.2.3 : Fonctions techniques :	4
3. Les contraintes, risques, jalons, impacts :	4
3.1 : Les contraintes :	4
3.1.1 : Budget :	4
3.1.2 : Délais :	5
3.1.3 : Gestion d'équipe :	5
3.2 Les jalons :	5
3.3 Les risques :	6
3.4 Les impacts :	6
4. Le hors périmètre du projet :	7

1.Introduction :

1.1 Contexte :

Une bibliothèque universitaire souhaite moderniser son système de gestion des emprunts et retours de livres. Actuellement, les tâches sont effectuées manuellement, sans applicatif, ce qui entraîne des erreurs fréquentes et une perte de temps pour les bibliothécaires comme pour les étudiants. L'objectif est de concevoir une application et qui permettra de gérer ces processus de manière efficace et intuitive.

Nous avons donc aussi choisi des chiffres les plus cohérents possible pour les effectifs d'étudiants, bibliothécaires ainsi que le nombre de livres :

- **≈ 750 étudiants**
- **2 bibliothécaires**
- **≈ 4000 livres**

1.2 Objectifs du projet :

Les objectifs de ce projet sont donc de :

- Créer un logiciel informatique de gestion de bibliothèques,
- Etre capable de gérer les emprunts et retours de façon la plus rapide et efficace pour réduire le temps pris par le personnel physique.

1.3 Gains attendus :

Financier :

Sachant que c'est un projet orienté pour une université il n'y aura aucun bénéfice réalisé, la seule transaction sera donc le prix du projet qui sera transmis à l'université.

Humain :

- Gain de temps pour les bibliothécaires au niveau des emprunts et retours,
- Plus de praticité pour les étudiants pour accéder aux disponibilités des différents livres.

Logistique :

- Une gestion des stocks plus simple pour les bibliothécaires,
- Pouvoir préparer les emprunts fait en ligne en avance, donc un gain de temps.

1.4 : Périmètre du projet :

- **Développement d'une application** compatible avec les ordinateurs et les appareils mobiles (tablettes, smartphones).
- **Gestion des prêts et retours** avec une interface intuitive pour le personnel et les étudiants.
- **Création de comptes utilisateurs** permettant un suivi personnalisé des emprunts.
- **Notifications automatiques** pour les rappels de retours ou d'emprunts disponibles.
- **Gestion des stocks et des disponibilités** en temps réel.
- **Intégration avec les systèmes existants** tels que l'ENT (Environnement Numérique de Travail) et les bases de données de la bibliothèque.
- **Sécurisation des données** conformément aux exigences du RGPD.

1.5 Parties prenantes :

Nous avons donc 3 parties prenantes qui sont donc les **étudiants**, les **bibliothécaires** ainsi que les **administrateurs systèmes**. Chacune d'elles devra posséder des interfaces différentes qui doivent toutes être pratiques et faciles d'utilisation. En sachant qu'en fonction des situations les bibliothécaires peuvent être administrateurs systèmes.

2. Les besoins fonctionnels et non-fonctionnels :

2.1 Les besoins fonctionnels :

2.1.1 Pour les étudiants :

- Possibilité de contacter les bibliothécaires ainsi que l'administration via le logiciel en cas de besoin,
- Possibilité de rechercher un livre via son genre, son auteur ou son titre,
- Filtres personnalisés (année, disponibilité, format),
- Possibilité de réserver un livre en présentiel forcément ou en ligne via le logiciel,
- Possibilité d'accéder à ses emprunts et donc aux dates de retours demandées,
- Présence de rappels automatiques des retours.

2.1.2 Pour les bibliothécaires :

- Possibilité d'ajouter ou de retirer un livre de la bases de données du stock,
- Possibilité d'accéder au stock et aux exemplaires disponibles en temps réel,
- Possibilité d'accéder à l'identité précise des étudiants emprunteurs (Adresse, nom, prénom, numéro étudiant),
- Présence de rappels automatiques des retours,
- Accès aux statistiques d'emprunt sur l'année,

- Possibilité de modifier des informations en relation avec les différents livrables du site.

2.1.3 Pour les administrateurs :

- Accès à l'historique des emprunts/ retours détaillés (logs),
- Accès aux statistiques d'emprunt sur l'année.

2.2 Les besoins non-fonctionnels :

2.2.1 : Accessibilité :

- Une accessibilité 24h/24 et 7j/7,
- Ergonomie, facilité d'utilisation,
- Compatibilité multiplateforme (Téléphone, Ordinateur).

2.2.2 : Entretien :

- Mises à jour régulières,
- Évolutivité pour le futur.

2.2.3 : Fonctions techniques :

- Scalabilité,
- Normes de sécurité (RGPD),
- Ouverture vers des fonctionnalités avancées.

3. Les contraintes, risques, jalons, impacts :

3.1 : Les contraintes :

Les contraintes représentent des éléments qui doivent impérativement être pris en compte pour garantir la faisabilité et le succès du projet.

3.1.1 : Budget :

3.1.1.1 : Coûts à long terme :

- Minimiser les frais d'entretien grâce à des choix durables,
- Prendre en compte les coûts récurrents comme l'abonnement aux bases de données ou la maintenance des équipements.

3.1.1.2 : Contraintes liées aux équipements technologiques :

- Obsolescence des technologies : Prévoir un budget pour des équipements modernes mais durables.

- Maintenance et mise à jour : Allouer des fonds pour la maintenance des systèmes numériques et des outils automatisés.

3.1.1.3 : Budget global à allouer :

- Estimation du budget nécessaire : Le coût total doit inclure les travaux de rénovation, l'achat d'équipements, la gestion des collections, les technologies, et les imprévus. Une évaluation préalable permet de poser une enveloppe budgétaire réaliste.
- Limite budgétaire fixée : Si le financement est restreint, prioriser les investissements en fonction des besoins essentiels.

3.1.2 : Délais :

Pour la modernisation d'une bibliothèque universitaire qui doit pouvoir être mise à jour, incluant des bases de données et des API ainsi qu'un site contenant l'ensemble des informations de la bibliothèque physique et qui doit en plus être modulable par les administrateurs et les bibliothécaires, il est imaginable que nous devrions allouer au minimum 2 mois intégral sur ce projet.

3.1.3 : Gestion d'équipe :

Pour une optimisation du temps de travail, il faudra répartir les différentes tâches (maintenance, gestion de la base de données, création des API...) entre des équipes qui devront respecter les délais cités plus tôt.

3.2 Les jalons :

Les jalons de ce projet correspondent à quatre étapes :

- 1 : Maquette comprenant les parties majeures de la structure du projet qui devra être proposé au client au terme des 2 premières semaines.
- 2 : Création et gestion complète de la base de données au terme de 2 nouvelles semaines.
- 3 : Création de l'application et de toutes les fonctionnalités pour la digitalisation de la bibliothèque et intégration de la base de données sur l'applicatif de la bibliothèque. Durée approximative de 3 semaines.
- 4 : Essai et réglage des potentiels derniers problèmes que l'application pourrait avoir. Durée approximative, 1 semaine.

3.3 Les risques :

- Mauvaise estimation des coûts initiaux.
- Dépenses imprévues pour résoudre des problèmes techniques ou réglementaires.
- Délais prolongés liés à l'approbation administrative ou réglementaire.
- Retards dans l'approvisionnement des matériaux ou des équipements.
- Interventions imprévues liées à des découvertes lors des travaux (par exemple, structure dégradée).
- Difficultés de maintenance des nouvelles technologies.
- Choix de solutions rapidement obsolètes.
- Limitations structurelles empêchant la mise en place de certaines fonctionnalités.
- Mauvaise priorisation des ouvrages à numériser.
- Outils de digitalisation de mauvaise qualité.
- Manque de formation pour les équipes sur les nouveaux outils.
- Absence d'informations régulières sur l'état d'avancement du projet.
- Mauvaise gestion des attentes des parties prenantes (étudiants, enseignants, personnel).
- Cohabitation entre l'ancien et nouveau système de gestion des ouvrages le temps de la conception.
- Panne électrique
- Cyber-attaque

3.4 Les impacts :

- Sur les étudiants :
 - Accessibilité accrue
 - Possibilité de consulter certains documents en ligne
- Sur les bibliothécaires :
 - Moins de travail pour les bibliothécaires sur les emprunts et retours
 - Formation à une nouvelle méthode et logiciels de travail
- Sur les administrateurs :
 - Gestion d'une base de données
 - Gestion d'un serveur
 - Maintenance et mise à jour
- Généraux :
 - Budget
 - Création d'emplois
 - Indice environnemental

4. Le hors périmètre du projet :

Le hors périmètre du projet va concerner toutes les idées ou toutes les fonctionnalités qui ne concernent que très peu le projet en lui même, on peut retrouver dans ce hors périmètre :

- Liaison avec d'autres bibliothèques universitaires,
- Importation d'ouvrages qui ne sont pas dans la réserve physique,
- Développement d'une application mobile dédiée pour :
- Systèmes de réalité augmentée (AR) pour naviguer dans la bibliothèque ou explorer des contenus enrichis.
- Installation de bornes interactives avec reconnaissance vocale ou faciale.
- Développement d'un laboratoire de réalité virtuelle (VR) pour des usages éducatifs ou immersifs.
- Intégration complète d'un système d'intelligence artificielle pour la gestion automatique des stocks et l'analyse des tendances d'utilisation.
- Agrandissement physique majeur du bâtiment (par exemple, ajout d'un étage ou d'un nouvel espace annexe).
- Rénovation complète de la façade ou des extérieurs, notamment pour des raisons esthétiques sans lien direct avec la fonctionnalité.
- Construction d'un auditorium ou d'une grande salle de conférence high-tech.
- Transformation en bibliothèque entièrement autonome et sans personnel.
- Mise en place d'un service d'impression à la demande pour les livres numérisés.
- Achat de licences pour donner un accès universel à toutes les grandes bases de données et plateformes numériques mondiales.
- Mise en place d'un réseau Internet ultra-haut débit expérimental (comme un réseau 5G privé).
- Installation d'un système de surveillance utilisant des drones ou des capteurs intelligents dans toute la bibliothèque.
- Utilisation de matériaux intelligents pour les infrastructures (par exemple, murs réactifs ou écrans intégrés dans les surfaces).
- Traduction intégrale de tous les contenus de la bibliothèque dans plusieurs langues.
- Mise à disposition de services avancés pour les malvoyants comme des systèmes de lecture à haute voix pour tout type de support.
- Création d'une médiathèque entièrement bilingue ou multilingue avec des ouvrages, vidéos et audios pour toutes les cultures.